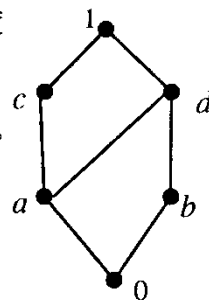


一、单项选择题(本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分)

1. 设 P : 他用功, Q : 他成绩好, 命题“只有他用功, 他成绩才好”的符号化正确的是 []
 A. $P \rightarrow Q$ B. $P \vee Q$ C. $\neg P \vee \neg Q$ D. $Q \rightarrow P$
2. 下列命题公式是永真式的是 []
 A. $P \vee \neg Q$ B. $(P \rightarrow \neg Q) \vee P$ C. $P \vee (\neg P \wedge Q)$ D. $\neg (P \vee Q) \vee Q$
3. 下列等价式错误的是 []
 A. $\neg (\exists x)A(x) \Leftrightarrow (\exists x)\neg A(x)$
 B. $(\exists x)(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x)$
 C. $(\exists x)(A \wedge B(x)) \Leftrightarrow A \wedge (\exists x)B(x)$
 D. $A \rightarrow (\exists x)B(x) \Leftrightarrow (\exists x)(A \rightarrow B(x))$
4. 设 $A(x)$: x 是实数, $B(x)$: x 是有理数, 命题“有的实数是有理数”符号化为 []
 A. $(\exists x)(A(x) \rightarrow B(x))$ B. $(\exists x)(A(x) \vee B(x))$
 C. $(\exists x)(A(x) \wedge B(x))$ D. $\neg (\forall x)(A(x) \wedge \neg B(x))$
5. 设 $X = \{a, \{a\}, \{a, \{a\}\}\}$, 则下列陈述错误的是 []
 A. $\{a\} \in X$ B. $\{a\} \subseteq X$ C. $\{a, \{a\}\} \subseteq X$ D. $\{\{a\}\} \in X$
6. 设 $A \cup B = A$, 则有 []
 A. $A - B = \emptyset$ B. $B - A = \emptyset$ C. $B = \emptyset$ D. $A \subseteq B$
7. 设 $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, 则其幂集 $P(A)$ 的元素总个数为 []
 A. 0 B. 1 C. 2 D. 4
8. 在整数集 Z 上, 下列定义的运算满足结合律的是 []
 A. $a * b = |a - b|$ B. $a * b = 3a + b$
 C. $a * b = ab - 1$ D. $a * b = 2ab$
9. 在整数集 Z 上, 下列定义的运算能构成一个群的是 []
 A. $a * b = \max\{a, b\}$ B. $a * b = a - b$
 C. $a * b = a + b + 1$ D. $a * b = ab$
10. 设 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 是函数, 则下列陈述正确的是 []
 A. 若 $g \circ f$ 是入射的, 则 f 是入射的 B. 若 $g \circ f$ 是满射的, 则 f 是满射的
 C. 若 g 是满射的, 则 $g \circ f$ 是满射的 D. 若 f 是满射的, 则 $g \circ f$ 是满射的
11. 设简单图 G 所有结点的度数之和为 18, 则 G 的边数为 []
 A. 2 B. 3 C. 6 D. 9
12. 下列无向图一定是树的是 []
 A. 连通图 B. 无回路但添加一条边则有回路的图
 C. 每对结点之间都有通路的图 D. 有 n 个结点, $n - 1$ 条边的图
13. 设 R_1, R_2 是 A 上的两个关系, 则下列描述错误的是 []
 A. $s(R_1 \cup R_2) = s(R_1) \cup s(R_2)$ B. $s(R_1 \cap R_2) = s(R_1) \cap s(R_2)$
 C. $t(R_1 \cup R_2) = t(R_1) \cup t(R_2)$ D. $t(R_1 \cap R_2) \subseteq t(R_1) \cap t(R_2)$
14. 以下必为欧拉图的是 []
 A. 结点度数都是偶数的连通图 B. 奇数度结点最多 2 个的连通图
 C. 存在欧拉路的图 D. 无回路的连通图
15. 设 $X = \{a\}$, 下列关于代数系统 $\langle P(X), \cup \rangle$ 的陈述正确的是 []
 A. a 是么元 B. X 是么元 C. $\emptyset$ 是么元 D. 没有么元

二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

16. 设 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 5 \rangle, \langle 5, 5 \rangle \}$ 和 $S = \{ \langle 4, 2 \rangle, \langle 5, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$ 是集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 上的两个关系, 则 $R \circ S =$ _____, $S \circ R =$ _____。
17. 命题公式 $P \rightarrow (P \wedge Q)$ 的成真指派为 _____, 成假指派为 _____。
18. 公式 $(\exists x)(\forall z)(P(x, y) \wedge Q(z)) \vee R(z)$ 的约束变元为 _____, 自由变元为 _____。
19. 设 $A = \{2, a\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, 则 $A \oplus B =$ _____, $A \oplus \emptyset =$ _____。
20. 设 $f(x) = 2 - x^2$, $g(x) = 2x + 1$, 那么复合函数 $(f \circ g)(x) =$ _____, $(g \circ f)(x) =$ _____。
21. 整数集 Z 中的运算 $*$ 定义如下: $a * b = a + b - 3ab$, 则 $*$ 运算的单位元为 _____; 设 a 有逆元, 则其逆元 a^{-1} 为 _____。
22. $\langle Z_n, \oplus \rangle$ 是一个群, 其中 $Z_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$, $x \oplus y = (x + y) \bmod n$, 则在 $\langle Z_{12}, \oplus \rangle$ 中, 1 的阶为 _____, 9 的阶为 _____。
23. K_n 是 n 个结点的完全图, 则 K_{10} 边数为 _____, 每个结点的度数为 _____。
24. 如题 24 图所示的格中, b 的补元是 _____, c 的补元是 _____。
25. 设 $A = \{ \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 5 \rangle, \langle 3, 4 \rangle \}$, $B = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 4 \rangle \}$, 那么 $\text{dom}(A \cap B) =$ _____, $\text{ran}(A \cup B) =$ _____。



题 24 图

三、计算题 (本大题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

26. 设集合 $A = \{\emptyset, \{a, b\}\}$, $B = \{a, \{\emptyset\}\}$, $P(A)$, $P(B)$ 为其幂集, 计算 $P(A) \cap P(B)$ 。

27. 构造命题公式 $(P \vee \neg Q) \rightarrow (P \wedge R)$ 的真值表。

28. 设 $R = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,3 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 4,3 \rangle, \langle 4,4 \rangle \}$ 是 $A = \{1,2,3,4\}$ 上的二元关系。

(1) 画出 R 的关系图; (2) 写出 R 的关系矩阵; (3) 说明 R 是否具有自反、反自反、对称、反对称性质。

29. 求公式 $\neg (P \rightarrow (Q \wedge R))$ 的主析取范式 and 主合取范式。

30. 设 $A = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$, $\leq$ 为整除关系。

(1) 画出 $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图; (2) 求子集 $B = \{3, 6, 9\}$ 的极大元、极小元、最大元、最小元。

四、证明题(本大题共 3 小题, 每小题 7 分, 共 21 分)

31. 设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, $a, b \in G$ 。

证明: 必存在惟一的 $x \in G$, 使 $x * a = b$ 。

32. 设 $A = \{ \langle a, b \rangle \mid a, b \text{ 为正整数} \}$, 在 A 上定义二元关系 $\sim$ 如下: $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$ 当且仅当 $ab = cd$ 。

证明: $\sim$ 是一个等价关系。

33. 设图 G 有 n 个结点, $2n$ 条边, 且存在度数为 3 的结点。

证明: G 中至少有一个结点度数 ≥ 5 。

五、综合应用题 (本大题共 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

34. 构造下列推理的证明。如果天气很好并且他没去公司, 他必去钓鱼。如果他去公司, 他会乘 1 路公交车。今天天气很好。他没有乘 1 路公交车。所以他去钓鱼。

35. 今有 a, b, c, d, e, f, g 7 人, 已知下列事实: a 会讲德语和汉语; b 会讲英语和汉语; c 会讲俄语和英语; d 会讲日语和汉语; e 会讲德语; f 会讲法语、日语和俄语; g 会讲法语和德语。试问这 7 个人应如何排座位(围圆桌排), 才能使每个人和他身边的人交谈?